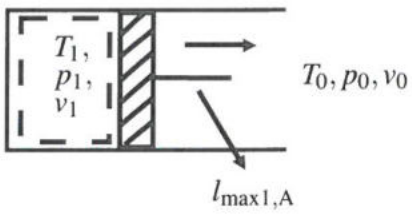
Aufgabe 1 (32 Punkte) H 2015 **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

Luft vom Zustand 1 mit der Temperatur $T_1 = 263.15\,\mathrm{K}$ und dem Druck p_1 soll reversibel in den Umgebungszustand ($T_0 = 330.15\,\mathrm{K}$, $p_0 = 1\,\mathrm{bar}$) überführt werden. Zudem gilt $v_1 < v_0$ sowie $p_1 < p_0$. Hierzu werden zwei alternative Prozesse betrachtet.

Im Fall A befindet sich die Luft vom Zustand 1 in einem geschlossenen System (Abb. 1), das von einem reibungsfrei beweglichen Kolben von der Umgebung abgegrenzt ist.

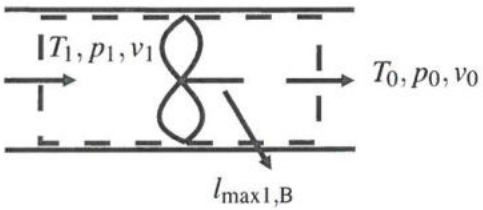
Im Fall B strömt die Luft vom Zustand 1 stationär durch ein offenes System (Abb. 2). Das maximale spezifische Arbeitsvermögen der Luft vom Zustand 1 beträgt im Fall B $l_{\mathrm{max1,B}} = -3055.75\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$, d.h. diese spezifische Arbeit kann maximal abgegeben werden.

Abb. 1: Fall A (geschlossenes System)



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Abb. 2: Fall B (offenes, stationär durchströmtes System)



a) Skizzieren Sie für die beiden Fälle jeweils in einem eigenen p,v-Diagramm das maximale spezifische Arbeitsvermögen $l_{\mathrm{max1,A}}$ bzw. $l_{\mathrm{max1,B}}$.

b) Berechnen Sie das maximale spezifische Arbeitsvermögen $l_{\mathrm{max1,A}}$ im Fall A.

c) Berechnen Sie die spezifischen Wärmen $q_{\mathrm{rev,A}}$ bzw. $q_{\mathrm{rev,B}}$, die bei den jeweiligen, reversiblen Prozessen übertragen werden.

Stoffwerte Luft (ideales Gas):

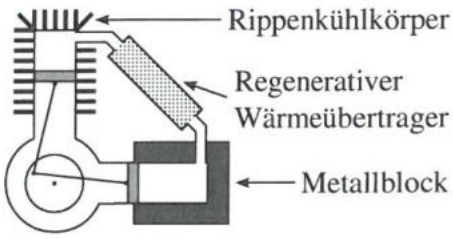
- spezifische Wärmekapazität $c_p = 1006\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$
- spezifische Gaskonstante $R = 288\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Hinweise:

- Luft ist als ideales Gas zu behandeln.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Aufgabe 2 (34 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

Die abgebildete Wärmekraftmaschine arbeitet nach dem Stirling-Prinzip. Der Kreisprozess wird mit dem Arbeitsmedium Stickstoff betrieben. Dabei werden die folgenden dissipationsfreien Zustandsänderungen durchlaufen.



$1 \rightarrow 2$: Isotherme Expansion und Wärmeaufnahme vom Metallblock.

$2 \rightarrow 3$: Isochore Wärmeabgabe:
- $2 \rightarrow 3^*$: an den regenerativen Wärmeübertrager
- $3^* \rightarrow 3$: über den Rippenkühlkörper an die Umgebung.

$3 \rightarrow 4$: Isotherme Kompression und Wärmeabgabe über den Rippenkühlkörper an die Umgebung.

$4 \rightarrow 1$: Isochore Wärmeaufnahme:
- $4 \rightarrow 1^*$: vom regenerativen Wärmeübertrager
- $1^* \rightarrow 1$: vom Metallblock.

Der Metallblock wird von der Wärmequelle des Prozesses auf der konstanten Temperatur T_{Mb} gehalten, die $\Delta T_{\mathrm{Mb}} = 15\,\mathrm{K}$ oberhalb der maximalen Prozesstemperatur liegt. Die Umgebungstemperatur beträgt $T_{\mathrm{U}} = 295\,\mathrm{K}$. Sie ist $\Delta T_{\mathrm{U}} = 15\,\mathrm{K}$ unterhalb der minimalen Prozesstemperatur. Für die Temperatur in den Zwischenzuständen 1^* und 3^* gilt $T_1 - T_{1^*} = 45\,\mathrm{K}$ bzw. $T_{3^*} - T_3 = 45\,\mathrm{K}$.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie darin alle oben genannten Zustände und tragen Sie die Temperaturen T_{Mb} und T_{U} ein.

Die Maschine ist mit der Stickstoffmasse ($M_{\mathrm{N}} = 0.5\,\mathrm{g}$) befüllt. Sie gibt eine Leistung von $|P| = 750\,\mathrm{W}$ bei einer Drehzahl von $n = 1200\,\mathrm{min}^{-1}$ ab. Der Druck im Zustand 3 beträgt $p_3 = 1\,\mathrm{bar}$ und der bei der Zustandsänderung $3 \rightarrow 4$ abgegebene Wärmestrom beträgt $|\dot{Q}_{34}| = 1500\,\mathrm{W}$.

b) Berechnen Sie das minimale spezifische Volumen v_{min} des Arbeitsmediums im Prozess.

c) Berechnen Sie die maximale Temperatur T_{max} des Arbeitsmediums im Prozess.

d) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{\mathrm{V}}$ des Gesamtprozesses.

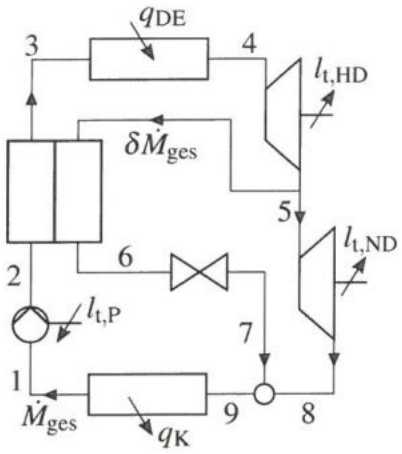
e) Wie groß ist der thermische Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses?

f) Welcher thermische Wirkungsgrad $\eta_{\mathrm{th,id}}$ könnte erzielt werden, wenn die isochore Wärmeabgabe bzw. -aufnahme ausschließlich im regenerativen Wärmeübertrager stattfände und die Zustandsänderungen $1 \rightarrow 2$ und $3 \rightarrow 4$ unverändert blieben?

Stoffwerte Stickstoff (ideales Gas):
- $c_{p,\mathrm{N}} = 1047\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, $R_{\mathrm{N}} = 296.8\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.



Die Abbildung zeigt einen stationär betriebenen Dampfkraftprozess mit Speisewasservorwärmung. Im Zustand 1 tritt der Massenstrom $\dot{M}_{ges}$ gerade siedenden Wassers in die Speisewasserpumpe ein. Hier wird der Druck von $p_1 = 0.06\,\text{bar}$ auf $p_2 = 60.0\,\text{bar}$ erhöht. Die Druckerhöhung kann als isotherm betrachtet werden. Im internen Wärmeübertrager wird das Speisewasser isobar von t_2 auf t_3 erwärmt. Danach wird es im Dampferzeuger isobar weiter erwärmt, vollständig verdampft und auf t_4 überhitzt. Der überhitzte Dampf wird in einer Hochdruckturbine in den Zustand 5 entspannt ($p_5 = 3\,\text{bar}$, $h_5 = 2805.96\,\text{kJ kg}^{-1}$, $s_5 = 7.1823\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$). Der Teilmassenstrom $\delta\dot{M}_{ges}$ wird abgezweigt, im internen Wärmeübertrager isobar gerade vollständig kondensiert (Zustand 6) und anschließend auf den Druck $p_7 = p_1$ gedrosselt. Der übrige Massenstrom wird in der Niederdruckturbine auf den Druck $p_8 = p_1$ in das Nassdampfgebiet entspannt ($x_8 = 0.8943$). Beide Teilmassenströme werden in der Mischkammer isobar zusammengeführt (Zustand 9). Der Gesamtmassenstrom $\dot{M}_{ges}$ wird dann im Kondensator durch vollständige Kondensation unter Abgabe der spezifischen Wärme $|q_K| = 1897.4\,\text{kJ kg}^{-1}$ isobar in den Zustand 1 überführt.

a) Zeichnen Sie den gesamten Prozess mit allen Zuständen qualitativ in ein h,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie die von der Speisewasserpumpe aufgenommene spezifische Arbeit $l_{t,P}$.

c) Berechnen Sie den Anteil δ des für die Speisewasservorwärmung abgezweigten Massenstroms.

d) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung des thermischen Wirkungsgrades η_{th} des Kraftwerks auf, in welcher alle Prozessgrößen durch Enthalpiedifferenzen ausgedrückt werden.

e) Berechnen Sie die spezifische Entropieproduktion $s_{irr,WÜD}$, die durch den internen Wärmeübertrager und die Drossel insgesamt verursacht wird.

Stoffwerte Wasser:

· Auszug aus der Wasserdampftafel:

p in bar	t in °C	v' in $\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}$	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in $\text{kJ kg}^{-1}\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ kg}^{-1}\text{K}^{-1}$
0.06	36.16	0.0010	151.49	2566.67	0.5209	8.3292
3.00	133.52	0.0010	561.46	2724.89	1.6717	6.9916
60.0	275.58	0.0010	1213.73	2784.56	3.0274	5.8901

· spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit: $c_{Fl} = 4.19\,\text{kJ kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

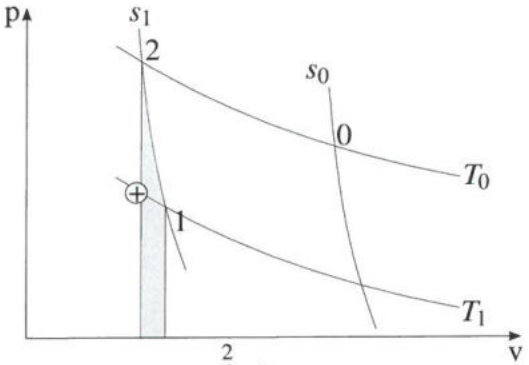
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

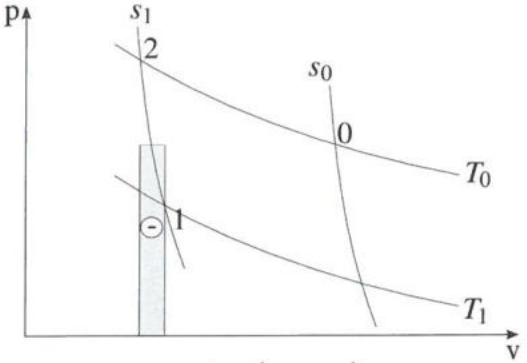
· Alle Enthalpie- und Entropieangaben haben den gleichen Bezugspunkt.
· Flüssiges Wasser kann als inkompressibel betrachtet werden.
· Alle Komponenten bis auf Dampferzeuger und Kondensator sind adiabat.
· Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
· Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

a) p,v-Diagramme

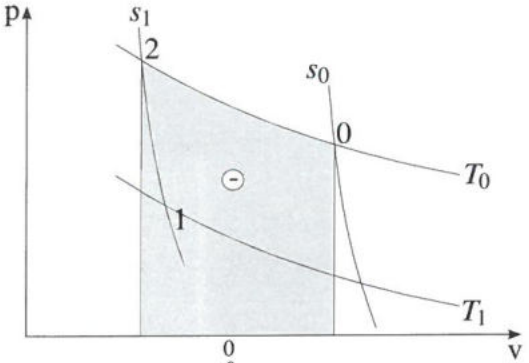
Geschlossenes System, Fall A in Einzelschritten



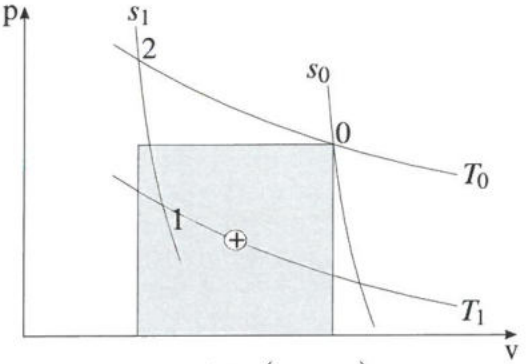
$$-\int_1^2 p\,\mathrm{d}v$$



$$+p_0\,(v_2 - v_1)$$

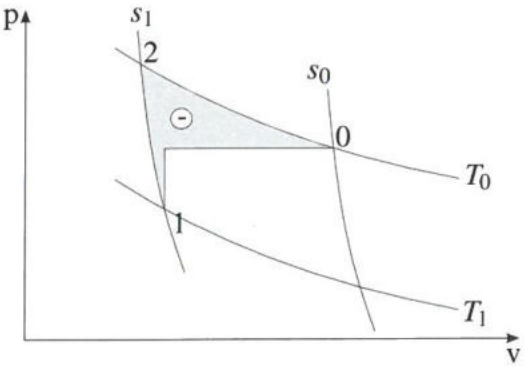


$$-\int_2^0 p\,\mathrm{d}v.$$



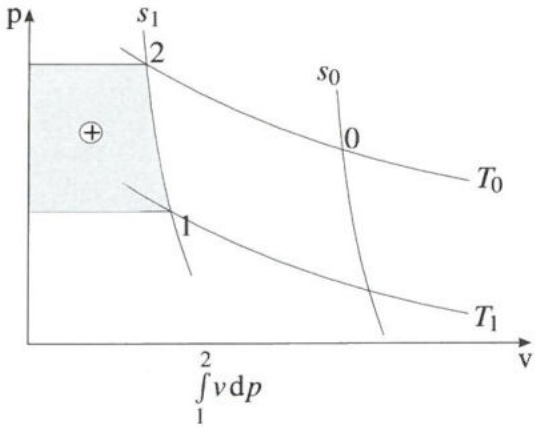
$$+p_0\,(v_0 - v_2)$$

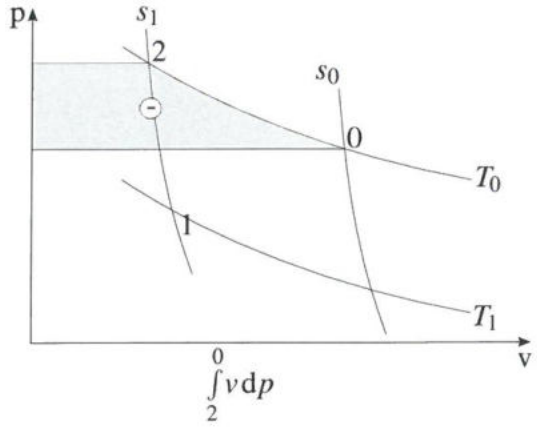
Superposition aller Flächen ⇒



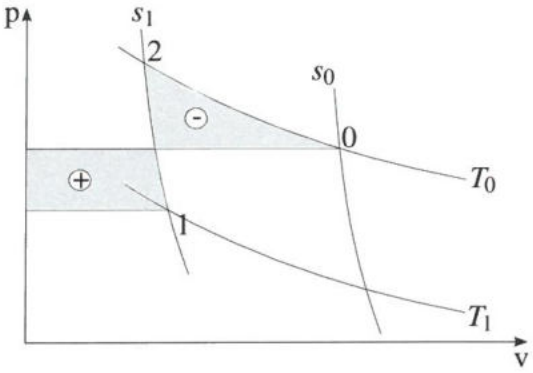
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Offenes System, Fall B in Einzelschritten





Superposition aller Flächen ⇒



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

b) Berechnung von $l_{\mathrm{max1,A}}$ des geschlossenen Systems.

$$l_{\mathrm{max1,A}} = l_{\mathrm{ex1,A}} = -\left[(u_1 - u_0) - T_0\,(s_1 - s_0) + p_0\,(v_1 - v_0)\right]$$

$$l_{\mathrm{max1,A}} = -\left[c_v\,(T_1 - T_0) - T_0\left(c_p ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - R ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right)\right) + p_0\,(v_1 - v_0)\right]$$

mit $\quad c_v = c_p - R$

p_1 aus $l_{\mathrm{max1,B}}$ berechnen:

$$l_{\mathrm{max1,B}} = l_{\mathrm{ex1,B}} = -\left[(h_1 - h_0) - T_0\,(s_1 - s_0)\right]$$

$$l_{\mathrm{max1,B}} = -\left[c_p\,(T_1 - T_0) - T_0\left(c_p ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - R ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right)\right)\right]$$

$$\Rightarrow p_1 = e^{\left(\frac{l_{\mathrm{max1,B}} + c_p(T_1 - T_0) - T_0 c_p ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)}{-T_0 R}\right)} p_0$$

mit $\quad v_1 = \dfrac{RT_1}{p_1} \quad$ und $\quad v_0 = \dfrac{RT_0}{p_0}$

$$\Rightarrow l_{\mathrm{max1,A}} = \underline{\underline{-7351.76\,\mathrm{J/kg}}}$$

c) Berechnung von $q_{\mathrm{rev,A}}$ und $q_{\mathrm{rev,B}}$

$$q_{\mathrm{rev,A}} = q_{\mathrm{rev,B}} = q_{\mathrm{rev,10}}$$

2. HS um eines der beiden Systeme:

$$\Delta s_{10} = \frac{q_{\mathrm{rev,10}}}{T_0}$$

$$\Rightarrow q_{\mathrm{rev,10}} = T_0 \Delta s_{10} = T_0 (s_0 - s_1) = -T_0 (s_1 - s_0) = -T_0 \left(c_p ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) - R ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) \right) = 70457.76 \mathrm{J/kg}$$

$$\Rightarrow q_{\mathrm{rev,A}} = q_{\mathrm{rev,B}} = q_{\mathrm{rev,10}} = \underline{\underline{70457.76 \mathrm{J/kg}}}$$

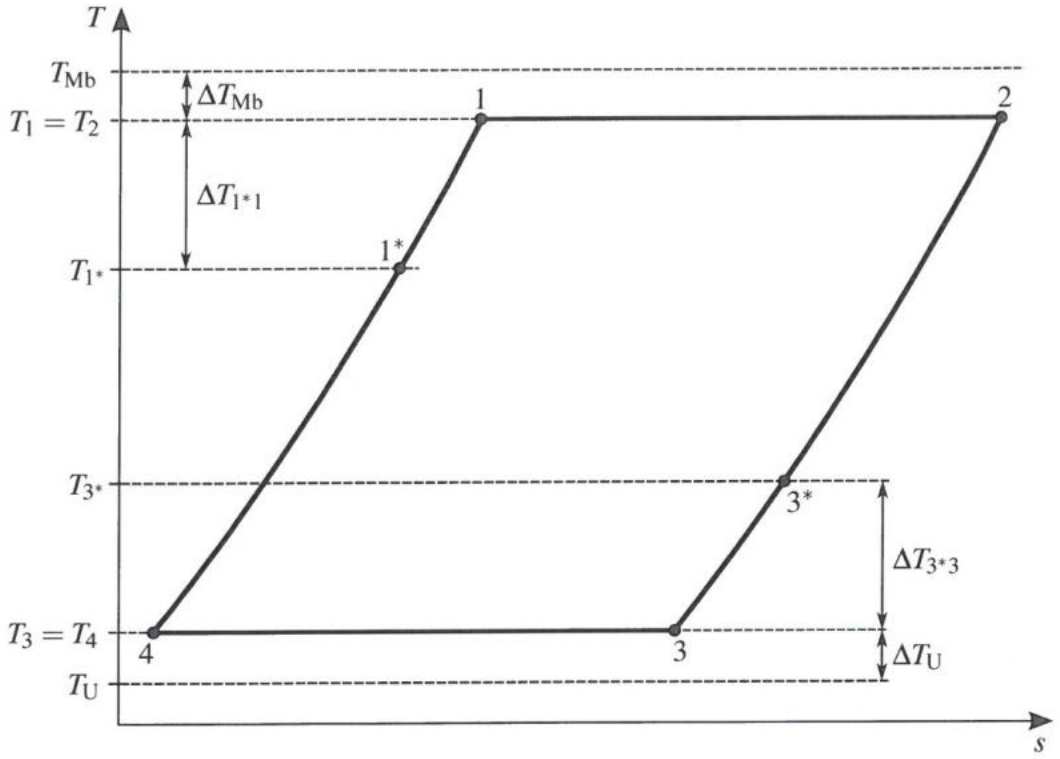
Alternativer Lösungsweg:

$$q_{\mathrm{rev,10}} = q_{\mathrm{rev,20}} = R T_0 ln \left(\frac{p_2}{p_0} \right)$$

mit $p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}}$ und $\kappa = \frac{c_p}{c_p - R}$ und $T_2 = T_0$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) T,s-Diagramm für die Zustände $1 \to 4$ inkl. 1^* und 3^*



b) Berechnung des minimalen spezifischen Prozessvolumens v_{min}

$$v_{min} = v_1 = v_4$$

$3 \to 4$ isotherme Kompression

$$q_{34} = RT_3 \ln\left(\frac{p_3}{p_4}\right) = \frac{\dot{Q}_{34}}{Mn} \quad \Rightarrow \quad p_4 = p_3 \exp\left(-\frac{\dot{Q}_{34}}{MnRT_3}\right) = 5.105\,\text{bar}$$

ideale Gasgleichung

$$v_{min} = v_4 = \frac{RT_4}{p_4} = \underline{\underline{0.180\,\text{m}^3\text{kg}^{-1}}} \quad \text{mit} \quad T_4 = T_3 = T_U + \Delta T_U = 310\,\text{K}$$

c) Berechnung der oberen Prozesstemperatur T_{max}

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$T_{max} = T_1 = T_2$$

1. HS um Gesamtsystem

$$0 = \dot{Q}_{1^*1} + \dot{Q}_{12} + \dot{Q}_{3^*3} + \dot{Q}_{34} + P \quad \text{mit} \quad 0 = \dot{Q}_{1^*1} + \dot{Q}_{3^*3}$$

$$\dot{Q}_{12} = MnRT_1 \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \quad \text{mit} \quad \frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1}, \quad v_1 = v_4, \quad v_2 = v_3 \quad \text{und} \quad v_3 = \frac{RT_3}{p_3}$$

$$\Rightarrow T_{max} = T_1 = \frac{-\dot{Q}_{34} - P}{MnR \ln\left(\frac{RT_3}{p_3 v_4}\right)} = \underline{465.000\,\text{K}}$$

d) Berechnung des Exergieverluststrom $\dot{E}x_V$ des Gesamtprozesses

$$\dot{E}x_V = T_U \dot{S}_{irr} = \underline{\underline{247.300\,W}}$$

2. HS um Gesamtsystem

$$0 = \frac{\dot{Q}_{Mb}}{T_{Mb}} + \frac{\dot{Q}_U}{T_U} + \dot{S}_{irr} \quad \Rightarrow \quad \dot{S}_{irr} = -\frac{\dot{Q}_{Mb}}{T_{Mb}} - \frac{\dot{Q}_U}{T_U} = 0.838\,W\,K^{-1}$$

mit

$$T_{Mb} = T_1 + \Delta T_{Mb}$$

$$\dot{Q}_{Mb} = \dot{Q}_{12} + \dot{Q}_{1^*1} = -\dot{Q}_{34} - P + \dot{Q}_{1^*1} = 2587.590\,W$$

$$\text{mit} \quad \dot{Q}_{1^*1} = M n c_v \Delta T_{1^*1} = 337.590\,W \quad \text{und} \quad c_v = c_p - R$$

$$\dot{Q}_U = \dot{Q}_{34} + \dot{Q}_{3^*3} = \dot{Q}_{34} - \dot{Q}_{1^*1} = -1837.59\,W$$

e) Berechnung der des thermischen Wirkungsgrads η_{th}

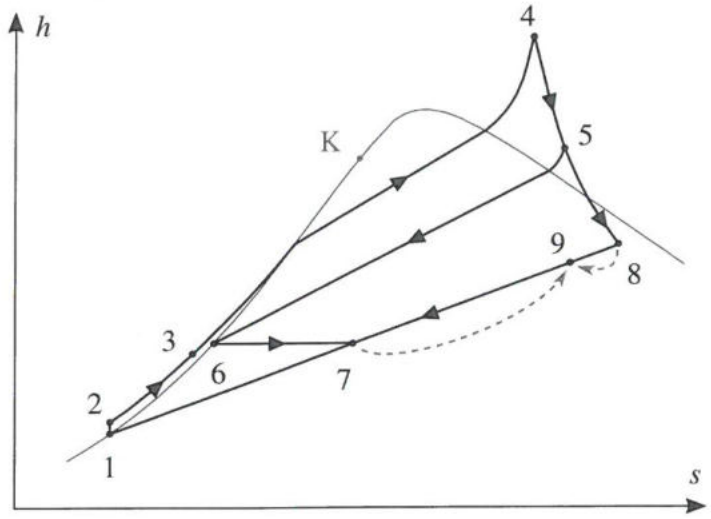
$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{Mb}} = \underline{\underline{0.290}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

f) Berechnung der des thermischen Wirkungsgrads $\eta_{th,id}$

$$\eta_{th,id} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}} = 1 - \frac{T_4}{T_1} = \underline{\underline{0.333}}$$

a) h,s-Diagramm



b) spezifische Leistung $l_{t,P}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

1. HS (spezifisch) um Pumpe:

$$0 = l_{t,P} + h_1 - h_2 \quad \Rightarrow \quad l_{t,P} = h_2 - h_1$$

mit $\mathrm{d}h = c_{Fl}\,\mathrm{d}T + v_{Fl}\,\mathrm{d}p$ und $\mathrm{d}T = 0$

$$\Rightarrow \quad l_{t,P} = h_2 - h_1 = v'(p_2 - p_1) = \underline{\underline{5.994\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

c) Massenstromanteil δ

1. HS (spezifisch) um Mischkammer und Kondensator:

$$0 = -|q_K| + \delta h_7 + (1-\delta)h_8 - h_1$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{h_8 - h_1 - |q_K|}{h_8 - h_7} = \underline{\underline{0.150}}$$

mit $h_1 = h'(p_1) = 151.49\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$, $h_7 = h_6 = h'(p_5) = 561.46\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$,

$h_8 = h'(p_1) + x_8(h''(p_1) - h'(p_1)) = 2311.39\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

d) thermischer Wirkungsgrad η_{th} des Kraftwerks

Variante 1

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|q_K|}{|q_{DE}|} = 1 - \frac{|h_1 - h_9|}{|h_4 - h_3|} = \underline{\underline{1 - \frac{h_9 - h_1}{h_4 - h_3}}}$$

Variante 2

$$\eta_{th} = \frac{|l_{t,HD}| + |l_{t,ND}| - |l_{t,P}|}{|q_{DE}|} = \frac{|h_5 - h_4| + (1-\delta)|h_8 - h_5| - |h_2 - h_1|}{|h_4 - h_3|} = \underline{\underline{\frac{h_4 - h_5 + (1-\delta)(h_5 - h_8) - (h_2 - h_1)}{h_4 - h_3}}}$$

e) spezifische Entropieproduktion $s_{\mathrm{irr,WÜD}}$

2. HS (spez.) um int. Wärmeübertrager und Drossel:

$$0 = s_2 - s_3 + \delta(s_5 - s_7) + s_{\mathrm{irr,WÜD}}$$

$$\Rightarrow \quad s_{\mathrm{irr,WÜD}} = s_3 - s_2 + \delta(s_7 - s_5) = \underline{\underline{167.22\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

mit: $h_7 = h'(p_1) + x_7[h''(p_1) - h'(p_1)] \quad \Rightarrow x_7 = \dfrac{h_7 - h'(p_1)}{h''(p_1) - h'(p_1)} = 0.1697$

und $s_7 = s'(p_1) + x_7[s''(p_1) - s'(p_1)] \quad \Rightarrow \quad s_7 = 1.8463\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$

sowie mit: $\mathrm{d}s = c_{\mathrm{Fl}} \dfrac{\mathrm{d}T}{T} \quad \Rightarrow \quad s_3 - s_2 = c_{\mathrm{Fl}} \ln \dfrac{T_3}{T_2} = 967.64\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

und mit 1. HS (spez.) um Wärmeübertrager:

$0 = h_2 - h_3 + \delta(h_5 - h_6)$

sowie $\mathrm{d}h = c_{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{d}T + v_{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{d}p$ und $\mathrm{d}p = 0 \quad \Rightarrow \quad h_2 - h_3 = c_{\mathrm{Fl}}(T_2 - T_3)$

$$T_3 = \frac{\delta}{c_{\mathrm{Fl}}}(h_5 - h_6) + T_2 = 389.66\,\mathrm{K} \quad \text{mit} \quad T_2 = T_1 = 309.31\,\mathrm{K}$$